第3小时

计算机网络基础知识

3.0　章节考点分析

第 3 小时主要学习计算机网络的基本概念、通信技术、网络技术、组网技术和网络工程等内容。根据考试大纲，本小时知识点会涉及单项选择题，按出题规律约占 5 分。本小时内容属于基础知识范畴，除了书本上的知识以外，也有一些扩展知识。本小时知识架构如图 3.1 所示。

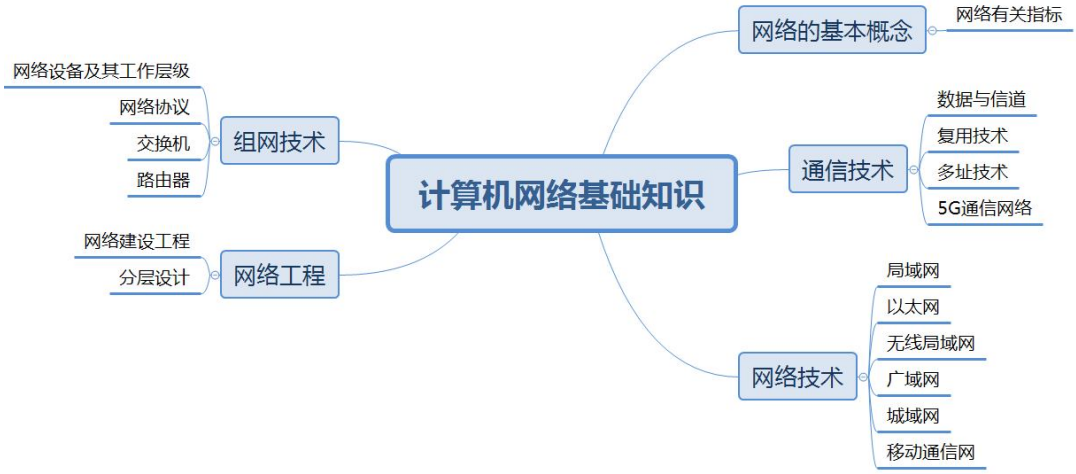


图 3.1　本小时知识架构

【导读小贴士】

尽管计算机网络是计算机系统信息共享和信息传输必不可少的重要组成部分，大量的高级架构知识如分布式、高并发、面向服务、微服务、云原生等均与网络密不可分，但是这一小时的内容不作为考试学习研究的重点。计算机网络有独立的考试科目，就系统架构设计师考试来说范围过于广泛，重点很难把握，因此本章只对必要考点进行梳理，希望广大考生能有的放矢地复习。

3.1 网络的基本概念

【基础知识点】

跟网络有关的指标分为：

（1）性能指标：从速率、带宽、吞吐量和时延等不同方面来度量计算机网络的性能。

（2）非性能指标：从费用、质量、标准化、可靠性、可扩展性、可升级性、易管理性和可维护性等来度量。

3.2 通信技术

【基础知识点】

（1）数据与信道：在通信中的数据包括模拟信号和数字信号，通过信道来传输，信息传输就是信源和信宿通过信道收发信息的过程。信道可分为逻辑信道和物理信道。逻辑信道是指在数据发送端和接收端之间存在的一条虚拟线路，可以是有连接的或无连接的，以物理信道为载体。信号在信源端和信宿端都需要经过信号变换，中间经过编码、交织、调制和解码等过程。

（2）复用技术：是指在一条信道上同时传输多路数据的技术，如 TDM 时分复用、FDM 频分复用和 CDM 码分复用等。即一条路上行驶多辆货车。

（3）多址技术：是指在一条线上同时传输多个用户数据的技术，在接收端把多个用户的数据分离，如 TDMA 时分多址、FDMA 频分多址和 CDMA 码分多址等。即一辆车上的货物属于不同用户。

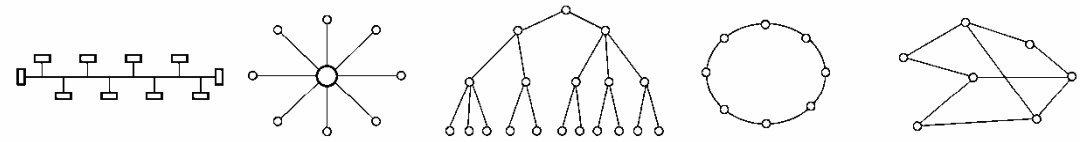
（4）5G 通信网络。作为新一代的移动通信技术，网络结构、网络能力和应用场景等都与过去有很大不同，具有高速率、低时延、接入用户数高等优点。

3.3 网络技术

【基础知识点】

（1）局域网（LAN）。是指在有限地理范围内将若干计算机通过传输介质互联成的封闭型的

计算机网络。局域网有总线型、星型、树型、环型、网状五种拓扑结构，如图 3.2 所示。



（a）总线型　（b）星型　（c）树型　（d）环型　（e）网状

图 3.2　根据网络拓扑结构分类

（2）以太网（Ethernet）。是一种计算机局域网组网技术，由 IEEE 802.3 定义。以太网数据帧的最小长度必须不小于 64 字节，最大长度一般是 1518 字节。设置最小帧长是为了避免冲突，最小帧长是根据网络中检测冲突的最长时间来定的。

（3）无线局域网（Wireless Local Area Networks，WLAN）。利用无线技术在空中传输数据、话音和视频信号。WLAN 采用 IEEE 802.11 标准，有 a、b、g、n、ac 等子标准，802.11n 传输速率可达 200Mb/s，802.11ac 则可达 1Gb/s。WLAN 拓扑结构有点对点型、Hub 型和完全分布型。点对点型用于网络互联和延长；HUB 型用于终端接入；完全分布型则处于理论探讨阶段无具体应用。

（4）广域网（WAN）。是一种将分布于更广区域的计算机设备联接起来的网络，需要使用路由器和网关设备。广域网由通信子网与资源子网组成。广域网可以分为公共传输网络、专用传输网络和无线传输网络 3 类。广域网相关技术有同步光网络（SONET）、同步数字体系（SDH）、数字数据网（DDN）、帧中继（FR）和异步传输技术（ATM）。

（5）城域网（Metropolitan Area Network，MAN）。是在单个城市范围内所建立的计算机通信网，采用 IEEE 802.6 标准。通常分为 3 个层次：核心层、汇聚层和接入层。

（6）移动通信网。其发展经历了 1G 模拟信号传输、2G 数字通信技术、3G 扩展频谱、4G 快速发展繁荣、5G 多业务、多技术融合等 5 代。5G 网络的主要特征为服务化架构和网络切片。

1）服务化架构（Service-Based Architecture，SBA）可以实现网络功能的灵活定制和按需组合，以及软件快速迭代和升级。

2）网络切片技术可以在单个物理网络中切分出多个分离的逻辑网络用于不同业务。5G 还引入了基于灵活以太网（Flexible Ethernet，FlexE）的硬切片技术。

3.4　组网技术

【基础知识点】

1. 网络设备及其工作层级

（1）集线器（Hub）和中继器（Repeater）工作在物理层。

（2）网桥（Bridge）和交换机（Switcher）工作在数据链路层。

（3）路由器（Router）和防火墙（Firewall）主要工作在网络层。防火墙是网络中一种重要的

安全设备，作为网络对外的门户。

2. 网络协议

OSI/RM 七层模型见表 3.1。

表 3.1 OSI/RM 七层模型的主要功能和详细说明

层的名称	主要功能	详细说明
应用层	处理网络应用	直接为终端用户服务，提供各类应用过程的接口和用户接口
表示层	管理数据表示方式	使应用层可以根据其服务解释数据的含义。通常包括数据编码的约定、本地句法的转换，使不同类型的终端可以互相通信
会话层	建立和维护会话连接	负责管理远程用户或进程间的通信，通过安全验证和退出机制确保上下文环境的安全，重建中断的会话场景，维持双方的同步
传输层	端到端传输	实现发送端和接收端的端到端的数据透明传送，TCP 协议保证数据包无差错、按顺序、无丢失和无冗余地传输。其服务访问点为端口
网络层	在源节点和目的节点之间传输	虚电路分组交换和数据报分组交换、路由选择算法、阻塞控制方法，网络互连，以及对网络的诊断等
数据链路层	提供点到点的帧传输	将网络层报文数据封装成帧，建立、维持和释放网络实体之间的数据链路，在链路上传输帧并进行差错控制、流量控制等
物理层	在物理链路上传输比特流	通过一系列协议定义了物理链路所具备的机械特性、电气特性、功能特性以及规程特性

Internet 协议的主要协议及其层次关系见表 3.2。

表 3.2 Internet 协议的主要协议及其层次关系

<table>
<tr><th>ISO/OSI 模型</th><th colspan="5">TCP/IP 协议</th><th>TCP/IP 模型</th></tr>
<tr><td>应用层</td><td rowspan="3">文件传输协议（FTP）</td><td rowspan="3">远程登录协议（Telnet）</td><td rowspan="3">电子邮件协议（SMTP）</td><td rowspan="3">网络文件服务协议（NFS）</td><td rowspan="3">网络管理协议（SNMP）</td><td rowspan="3">应用层</td></tr>
<tr><td>表示层</td></tr>
<tr><td>会话层</td></tr>
<tr><td>传输层</td><td colspan="3">TCP</td><td colspan="2">UDP</td><td>传输层</td></tr>
<tr><td>网络层</td><td colspan="3">IP</td><td colspan="2">ICMP</td><td>ARP
RARP</td><td>网际层</td></tr>
<tr><td>数据链路层</td><td colspan="2" rowspan="2">Ethernet
IEEE 802.3</td><td rowspan="2">FDDI</td><td colspan="2" rowspan="2">Token-Ring/IEEE 802.3
硬件层</td><td rowspan="2">ARCnet</td><td>网络接口层</td></tr>
<tr><td>物理层</td><td>硬件层</td></tr>
</table>

这里根据考试大纲，列举一些常见的协议供广大考生学习。

（1）应用层协议。

1）文件传输协议（File Transport Protocol，FTP）：是网络上两台计算机传送文件的协议，运行在 TCP 之上，是通过 Internet 将文件从一台计算机传输到另一台计算机的一种途径。FTP 在客户机

和服务器之间需建立两条 TCP 连接，一条用于传送控制信息（使用 21 号端口），另一条用于传送文件内容（使用 20 号端口）。

2）简单文件传输协议（Trivial File Transfer Protocol，TFTP）：是用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议，提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP 建立在 UDP 之上，69 号端口；提供不可靠的数据流传输服务，不提供存取授权与认证机制，使用超时重传方式来保证数据的到达。

3）超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol，HTTP）：是用于从 WWW 服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议。HTTP 建立在 TCP 之上，使用 80 号端口。

4）安全超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol Secure，HTTPS）：是以安全为目标的 HTTP 通道，在 HTTP 的基础上通过传输加密和身份认证保证了传输过程的安全性。HTTPS 在 HTTP 的基础下加入安全套接层（Secure Socket Layer，SSL）或 TLS，HTTPS 使用的 443 号端口。

5）动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol，DHCP）：通常被应用在大型的局域网络环境中，主要作用是集中地管理、分配 IP 地址，使网络环境中的主机动态地获得 IP 地址、网关地址、DNS 服务器地址等信息，并能够提升地址的使用率。在网络范围内可能存在多个 DHCP 服务器，各自负责不同的网段，也可能由同一个 DHCP 服务器，负责多个不同网段的地址分配。如果网络中有多个 DHCP 服务器发送 OFFER 报文，客户端只根据第一个收到的 OFFER 报文，返回 REQUEST 报文。

6）域名系统（Domain Name System，DNS）：DNS 把主机域名解析为 IP 地址的系统，而 PTR（Pointer Record）负责将 IP 地址映射到域名的解析。

DNS 查询过程有两种方法，见表 3.3。

表 3.3　DNS 查询过程的两种方法

迭代查询	递归查询
查询得到的是其他服务器的引用，本地服务器就要访问被引用的服务器，做进一步的查询	查询方式要求服务器彻底地进行名字解析，并返回最后的结果

（2）传输层协议。

1）传输控制协议（Transmission Control Protocol，TCP）。TCP 是可靠的、面向连接的网络协议。具有差错校验和重传、流量控制、拥塞控制等功能。适用于数据量比较少，且对可靠性要求高的场合。

2）用户数据报协议（User Datagram Protocol，UDP）。UDP 是不可靠的、无连接的网络协议。UDP 适合数据量大，对可靠性要求不是很高，但要求速度快的场合。

（3）网络层协议。

IPv6 被称为“下一代互联网协议”，IP 数据报的目的地址有单播、多播/组播、任播。IPv4 to IPv6 过渡技术主要有：双协议栈技术、隧道技术、NAT-PT 技术。

3. 交换机

交换机功能包括集线功能、中继功能、桥接功能、隔离冲突域功能。交换机协议有：

（1）生成树协议（STP），可以很好地解决链路环路问题。

（2）链路聚合协议，可以提升与邻接交换设备之间的端口带宽和提高链路可靠性。

4. 路由器

路由功能由路由器（Router）来提供，包括异种网络互连、子网协议转换、数据路由、速率适配、隔离网络、报文分片和重组、备份和流量控制。路由器协议主要有：

（1）内部网关协议（Interior Gateway Protocol，IGP）：指在一个自治系统（Autonomous System，AS）内运行的路由协议。

（2）外部网关协议（Exterior Gateway Protocol，EGP）：指在 AS 之间的路由协议。EGP 是为简单的树型拓扑结构设计的。

（3）边界网关协议（Border Gateway Protocol，BGP）：Internet 的网络规模庞大，网络情况复杂，EGP 已不适用，在 EGP 的经验之上制定了新的网关协议即 BGP，也是 Internet 上唯一的网关协议。

3.5 网络工程

【基础知识点】

1. 网络建设工程

可分为网络规划、网络设计和网络实施 3 个环节。

（1）网络规划以需求为导向，兼顾技术和工程可行性。

（2）网络设计包括逻辑设计和物理设计，逻辑设计指网络结构设计、网络技术选型、IP 地址和路由设计、网络冗余设计以及网络安全设计等；物理设计指布线设计、机房设计、设备选型等。网络冗余设计的目的就是避免网络组件单点失效造成应用失效；备用路径是在主路径失效时启用，其和主路径承担不同的网络负载；负载分担是网络冗余设计中的一种设计方式，其通过并行链路提供流量分担来提高性能；网络中存在备用链路时，可以考虑加入负载分担设计来减轻主路径负担。

（3）网络实施包括工程实施计划、网络设备验收、设备安装和调试、系统试运行和切换、用户培训等。

2. 分层设计

网络设计一般采用分层的方式，分为接入层、汇聚层、核心层。

（1）接入层：直接面向用户连接或访问网络的部分，主要解决相邻用户之间的互访需求，并且为这些访问提供足够的带宽，接入层还应当适当负责一些用户管理功能（如地址认证、用户认证、计费管理等），以及用户信息收集工作（如用户的 IP 地址、MAC 地址、访问日志等）。

（2）汇聚层：是核心层和接入层的分界面，完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址，以及其他数据处理的任务。汇聚层的存在与否要视网络规模大小而定。

（3）核心层：网络主干部分称为核心层，核心层的主要目的在于通过高速转发通信，提供优

化、可靠的骨干传输结构，因此，核心层交换机应拥有更高的可靠性、性能和吞吐量。核心层的设备采用双机冗余热备份是非常必要的，也可以使用负载均衡功能来改善网络性能。

3.6 练习题

1．在以太网标准中规定的最小帧长是__（1）__字节。最小帧长是根据__（2）__来定的。

（1）A．20　　B．64　　C．128　　D．1518

（2）A．网络中传送的最小信息单位　　B．物理层可以区分的信息长度

C．网络中发生冲突的最短时间　　D．网络中检测冲突的最长时间

解析：以太网规定最小帧长为 64 字节，最大帧长为 1518 字节。设置最小帧长是为了避免冲突，最小帧长是根据网络中检测冲突的最长时间来定的。

答案：B　D

2．TCP 和 UDP 协议均提供了（　　）能力。

A．连接管理　　B．差错校验和重传　　C．流量控制　　D．端口寻址

解析：TCP 与 UDP 均有端口号的概念。

TCP 采用连接管理、差错校验和重传、流量控制等方式来确保数据按序、无差错、无重复、没有部分丢失地传输。

UDP 是一种无连接的协议，适用于传输数据量大，对可靠性要求不高，传输速度快的场合。

答案：D

3．下列无线网络技术中，覆盖范围最小的是（　　）。

A．802.15.1 蓝牙　　B．802.11n 无线局域网

C．802.15.4 ZigBee　　D．802.16m 无线城域网

解析：蓝牙的覆盖范围大约在 10 米以内，802.11n 无线局域网的覆盖范围在 100 米以内，ZigBee 的覆盖范围在 10～100 米之间，802.16m 无线城域网的覆盖范围在 2～10km。4 个选项中，蓝牙覆盖范围最小。

答案：A

4．以下关于网络冗余设计的叙述中，错误的是（　　）。

A．网络冗余设计避免网络组件单点失效造成应用失效

B．备用路径与主路径同时投入使用，分担主路径流量

C．负载分担是通过并行链路提供流量分担来提高性能的

D．网络中存在备用链路时，可以考虑加入负载分担设计

解析：网络冗余设计的目的就是避免网络组件单点失效造成应用失效；备用路径是在主路径失效时启用，其和主路径承担不同的网络负载；负载分担是网络冗余设计中的一种设计方式，其通过并行链路提供流量分担来提高性能；网络中存在备用链路时，可以考虑加入负载分担设计来减轻主路径负担。

答案：B